

[MEC-005] Caja de Cambios Manual y Sincronizadores

■ Contexto y Maravilla Mecánica

El laberinto de piñones helicoidales que adapta la fuerza del motor según subamos una cuesta empinada o crucemos una llanura.

■ Prompt Maestro para Generar el Vídeo 3D en Gemini (gemini.google.com)

• **Instrucción en Gemini:** Abre un chat nuevo en **gemini.google.com**, copia este texto exacto y pulsa Enter. Gemini generará un vídeo de 10 segundos en corte transversal animado:

"Crea un vídeo de 10 segundos: Animación 3D en corte transversal de una caja de cambios manual de coche. En el eje primario e intermedio giran piñones helicoidales bañados en aceite. Se observa la horquilla metálica desplazando el manguito sincronizador de bronce cónico, que iguala la velocidad de giro por fricción antes de que los dientes engranen suavemente y sin rascado al meter una marcha superior. Movimiento mecánico preciso a cámara lenta con iluminación técnica de estudio."

■ El Reto Práctico / Pregunta de Curiosidad y Debate

■ **Reto en el aula:** Fíjate en los anillos dorados de bronce (sincronizadores): son los que impiden que los engranajes rasquen al cambiar. Pregunta a Gemini: '¿Qué significaba hacer doble embrague en los camiones antiguos que no tenían sincronizadores?'.